

引起的酸分泌, 但可抑制啮齿动物的基础和胃泌素刺激的胃酸分泌。它可阻断各种动物模型胃和十二指肠溃疡的形成, 并阻止乙醇或 0.6 N 盐酸诱致的胃粘膜损害。美西达醇 (meciadanol)* 是一种胃粘膜组氨酸脱羧酶抑制剂, 它不影响健康人基础的和五肽胃

泌素引起的酸分泌, 但口服 250 mg, 每日 2 次, 1 周, 可防止乙酰水杨酸所致的少量出血。

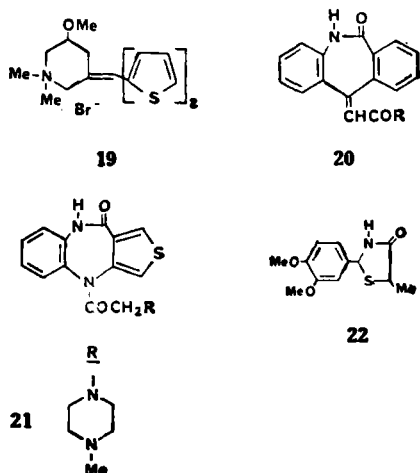
肠活性肽

胃泌素和缩胆囊素受体阻断剂丙谷胺 200 mg/kg 口服、腹膜内或十二指肠内给药, 能抑制大鼠胃酸分泌, 有细胞保护活性, 并刺激胃粘液分泌。每日静滴 2.4 g 对应激性溃疡的疗效优于西咪替丁。

十二指肠溃疡患者胃窦粘膜胃泌素和生长抑素水平增高, 但在这些患者, 生长抑素 (每小时 200~800 pmol/kg, 静注) 对胃酸分泌抑制作用的敏感性并不降低。生长抑素似乎对控制消化性溃疡患者的上消化道出血特别有效, 而 H_2 受体拮抗剂通常无效。

王红阳译 张贤康校

[Annual Reports in Medicinal Chemistry
1985, 20:93]



非甾体抗炎药的药物相互作用和药物-疾病相互作用

Brater DC

药物-药物相互作用

药动学相互作用

非甾体抗炎药有许多都是有机酸类, 蛋白结合率极高(见表), 故能从结合部位置换其他紧密结合的有机酸类。例如, 甲灭酸、保泰松及水杨酸盐可置换香豆素类抗凝剂; 保泰松及水杨酸又可置换苯妥英钠或甲磺丁脲。但须注意, 虽然非甾体抗炎药蛋白结合率都很高, 但某些非甾体抗炎药能从蛋白结合部位取代华法林, 而消炎痛则不能, 因而无法预料。

一药被另一药取代后, 其有效药浓度就增加。但这种增加是暂时性的, 可能不需调整剂量。增多的游离药物, 不仅可接触活性部位, 也可消除或分布于其他组织, 最后达到一种新的稳定状态, 其游离浓度和药效与取代前相同。但如分布部位和排除途径均已被增加的游离药物所饱和, 则药物游离浓度就持续性增加。

临床意义主要在于达到新的稳定状态所需的时间。这段时间内病人将因游离药物浓度增加而受累。由于多数药物迅速分布于组

* 结构式见本刊 1985, 6(5):270

表 非甾体抗炎药的药代动力学

药 物	以原形由尿排泄(%)	活性代谢物	蛋白结合率(%)	分布容量 (L/kg)	廓清率(ml/min/kg)	半衰期 (h)
苯噻洛芬	4	—	—	—	0.06	30
双氯芬酸	1	—	99	0.12	3.7	1~2
双氟尼酸	3	—	99.8	0.10	0.11	5~20
芬 布 芬	4	+	98	2~4	—	10
芬 氯 酸	—	—	—	0.2~0.25	—	10
非诺洛芬	30	—	99	0.10	0.6~1.3	2~3
氟 灭 酸	1	—	90	—	—	9
氟比洛芬	15	—	99	0.10	0.3	3~4
布 洛 芬	1	—	99	—	—	2~2.5
酮 洛 芬	1	—	98.7	0.11	1.2	1.5
甲氯灭酸	2~4	+	99.8	—	—	3
甲 灭 酸	6	—	—	—	—	3~4
萘 普 生	1	—	99	0.10	0.07	12~15
噁 丙 秦	4	—	92	0.16	0.04	49
羧 保 松	2	—	98~99	—	—	27~64
保 泰 松	1	+	98~99	0.17	—	50~100
炎痛喜康	10	—	99	0.12~0.15	0.04	45
舒 林 酸	7	+	95	—	—	16
噻洛芬酸	—	—	98	0.4~1.0	0.6~1.4	1.5~2.5
托 灭 酸	8	—	99.7	0.16	2.2	2.5
托 美 汀	15	—	99	0.1~0.14	1.8	1~1.5
佐 美 酸	0~5	—	98.5	1.8	2.6	4~8
阿氯芬酸	10~50	—	99	0.10	—	1.5~2.5
阿扎珀酮	62	—	99.5	0.15	0.14	10~15
消 炎 痛	30	—	90	0.12	1.2	6

织,这段时间可能不长,临床影响也就甚小。但非甾体抗炎药如与其他结合率高的有机酸类并用,则暂时性的游离药物浓度增加的时间就可能足以引起临床症状。

非甾体抗炎药也可影响其他药物的代谢,如保泰松及其衍生物硫氧唑酮均能诱导,也能抑制其他药物肝代谢。这说明药物代谢途径不同,相互作用也不同。

非甾体抗炎药作为有机酸类,也能抑制其他有机酸类的肾排泄,从而降低它们的肾廓清率。这种相互作用见于青霉素、速尿、双氢克尿塞和甲氨蝶呤。上述相互作用,对青霉素并无意义,因其治疗范围大;也不影响速尿的疗效;舒林酸对双氢克尿塞疗效的影响甚小,但消炎痛则无;非甾体抗炎药使甲氨蝶呤浓度增加,可以致死。

总之,非甾体抗炎药的药代动力学相互

作用主要是:(1)被取代的药物游离浓度暂时增加;(2)保泰松及硫氧唑酮抑制或诱导其他药物肝代谢;(3)抑制其他有机酸类肾排泄。必须认识到,不同的非甾体抗炎药具有不同的相互作用能力。

药效学相互作用

袢利尿剂:研究证明,消炎痛和其他非甾体抗炎药削弱袢利尿剂所致的肾血流量增加,组织内的高浓度速尿则抑制前列腺素分解酶。学者们提出,袢利尿剂增加肾脏前列腺素,是通过促使后者释放及/或抑制其分解,前列腺素对血流动力学及/或肾小管钠再吸收有介导作用。

但早年研究中忽视了一条重要机理,即消炎痛和另外许多非甾体抗炎药是有机酸类,能与袢利尿剂竞争性进入肾单位腔。因而,非甾体抗炎药使接近作用部位的速尿或

其他袪利尿剂的量减少,从而削弱利尿效果。事实上,对前列腺素的作用可能只是一种附带现象。

药效学相互作用的机理是什么?已知前列腺素对肾血流动力学和肾小管钠内环境稳定有重要作用。前列腺素合成受抑制阻滞了各种药物所致的肾血流增加,并在许多情况下减少肾血流量。非甾体抗炎药增加肾小管溶解物再吸收(可能在髓袢升支)。而袪利尿剂则增加肾血流量并阻滞肾小管钠再吸收。所以,非甾体抗炎药与袪利尿剂相互作用的主要机理就在于抑制前列腺素合成,从而阻滞利尿剂的肾血流动力学效应。

噻嗪类利尿剂:非甾体抗炎药不影响噻嗪类的利尿效果,但似能削弱其降压作用。

留钾利尿剂:最早报道的非甾体抗炎药-利尿剂的相互作用,是阿司匹林抑制安体舒通的利尿作用,但机理不明。

抗高血压药:现已证明,非甾体抗炎药削弱噻嗪类、 β 阻滞剂及甲硫丙脯酸等的降压作用。近来发现,这种作用(至少对噻嗪类)是暂时性的,无临床意义。相互作用机理不明。前列腺素是某些药物降压作用的介质(至少是部分),但其辅助作用尚有争论,非甾体抗炎药的其他作用(例如轻度钠潴留),也可能是影响降压效果的原因之一。

这种相互作用具有潜在临床意义。许多降压疗法患者并用非甾体抗炎药,在降压效果差时必须考虑这些药物因素,并在加用非甾体抗炎药后作仔细观察。

药物-疾病相互作用

非甾体抗炎药蛋白结合率高,而分布容量小(见表)。故当白蛋白浓度下降,或内源性结合抑制物增加时,具有致病作用。此外,多种药物经肝代谢,也可致病;少数经肾排泄,肾病将影响药物的分布。最后,许多疾病还使非甾体抗炎药的敏感性增加。

老年人

老年人的白蛋白浓度降低,体内含水量减少,脂肪增加,肝代谢和肾功能也减退,对非甾体抗炎药分布都有潜在影响。

布洛芬:老年人口服布洛芬时,游离布洛芬廓清率及分布容量约较年轻人低10%,但消除半衰期不变(约3小时),无临床意义,也不需调整剂量。

萘普生:老年人萘普生总浓度与年轻人相同,但游离药物廓清率仅是年轻人的50%;当稳态总药物浓度相同时,游离浓度比年轻人高1倍。故老年人用药量应减半。

噻丙秦:老年人本品消除半衰期长,约60小时。肾廓清率、分布容量随年龄增长而下降,70岁以上廓清率约为年轻人的50%,但消除半衰期相同。年龄不影响噻丙秦的蛋白结合率,故游离药物廓清率降低。因此,老年人用药量需减半。

酮洛芬:老年人的本品总廓清率仅为年轻人的一半,用药量至少减少一半。

炎痛喜康:老年人本品消除缓慢(半衰期约45小时);药代动力学参数不变。蛋白结合率不明。随着年龄增长,本品分布容量和廓清率有增加趋势,蛋白结合率则有下降倾向。看来可不调整剂量。

Etodolac:为一新型非甾体抗炎药,消除半衰期约7小时,药代动力学与布洛芬相近。老年人勿需调整剂量。

苯噻洛芬:年轻人消除半衰期为30~35小时,70岁以上则延长至150小时。推测有些老年人中毒可能由于用药过量,现已停止销售

肝硬变

多数非甾体抗炎药经肝代谢清除,估计在肝病患者其代谢会发生变化。肝硬变患者的白蛋白浓度下降,蛋白结合率也会有变化。

舒林酸:本品经肝转化为有活性的代谢产物硫化物,后者又可再转化为母药;还可经肝脏形成无活性的砒。三者均通过肠肝循

环。Juhl 等发现, 肝硬变患者硫化物及砷形成迟缓, 硫化物的消除也明显延迟, 以致活性药物浓度约为正常人的 4 倍。因此, 肝病, 尤其肝功能明显损害的患者易发生不良作用。

茶普生: 肝硬变患者口服本品时, 总廓清率不变, 但游离药物廓清率减少 40%。所以用 4 时最多只能是常量的一半

阿扎丙酮: 本品经肝、肾清除。肝硬变患者其蛋白结合率显著减少, 非结合的比例则由 0.44 ± 0.09 增至 $2.1 \pm 2.4\%$; 总药物廓清率不变, 但非结合药物廓清率则为正常人的 50% (分别为每小时 66.4 ± 44.1 和 136 ± 37 L), 因而用药量应减半, 最好不采用。

肾毒性与肝硬变

肝硬变患者对非甾体抗炎药的肾毒性的敏感性增加。肝硬变时, 肾血流动力学的维持取决于肾脏合成前列腺素的能力, 非甾体抗炎药抑制上述作用, 以致肾灌注急速下降。

肾功能不全

阿扎丙酮: 肾功能不全时, 蛋白结合率下降, 非结合的药物浓度高于正常人 6 倍 (分别为 2.6 ± 2.4 和 $0.44 \pm 0.09\%$)。本品大约 60% 以原形随尿排泄, 肾功能减退时廓清率降低, 以致蛋白结合率更低。

肾功能不全时, 游离阿扎丙酮的廓清率约为正常人的 1/4。因此, 轻度肾功能不全时, 本品宜用半量, 中度时用 1/5, 重度时则用 1/10 剂量。

噻丙素: 重度肾功能不全及长期血液透析患者口服本品时, 廓清率和分布容量轻微增加, 可能由蛋白结合率降低所致。非结合比例由正常人的 $0.08 \pm 0.01\%$ 增至肾功能不全患者的 $0.18 \pm 0.02\%$ 和血液透析患者的 $0.28 \pm 0.04\%$; 肾病患者本品廓清率下降, 故剂量宜减半。

茶普生: 其廓清率和分布容量随肾功能减退而增加, 蛋白结合率则随之减小。但肾廓清率的增加并不能完全补偿结合率的变化, 因而中、重度肾功能不全患者游离药浓度高于正常人 1 倍, 用药量宜减半。

Etodolac: 中度肾功能不全和长期血液透析患者, 本品蛋白结合率下降, 透析患者尤甚。游离药浓度和廓清率增加程度相同。透析不影响药浓度。肾病患者勿需改变剂量。

双氟尼酸: 肾功能不全时, 本品分布容量增加, 此因非结合比例由 0.12 ± 0.003 增至 $0.44 \pm 0.04\%$, 多数情况下, 非结合药物浓度不变。看来勿需改变剂量。

双氯芬酸: 肾功能不全时, 非结合浓度不变, 剂量可不变。

总之, 肾病患者使用非甾体抗炎药时, 测定游离药物浓度有其重要意义。这类病人易发生肾脏不良作用, 特别是狼疮性肾炎和肾病综合征患者。

胡 琛节译 薛美荣校

[Am J Med 80(1A):62, 1986]

药物的控释与靶向性

嘉悦勋

本文介绍近年来采用物理混合法、尤其是放射线方法开发和应用药物-高分子复合物的研究成果。这种复合物一般称为给药系统(DDS)。其目的为控制药物释放和使药物

选择性地转运到靶器。

DDS 的给药形式有: 将 DDS 给予局部患处(局部疗法); 在吸收良好的部位给药, 使释放的药物随血液循环作用于患部 (称为大